

Geometria Analítica

Matrizes e sistemas

REALIZAR APÓS posição 20: Geometria Analítica * Videoaula 2.4 * Resolução por escalonamento III

Posições na playlist 1 a 20 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Geometria Analítica |

<https://www.youtube.com/watch?v=ijkDjQT7UPM&list=PL82Svt6JAgOH3M6TCELx8oegTVCriUg3L>

Conteúdo verificável: Operações; determinantes; inversa; escalonamento; Gauss-Jordan; sistemas lineares

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Operações matriciais

Para $A=$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

, $B=$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

: (a) calcule AB , BA , A^T e $\det(A)$. (b) Mostre que multiplicação não comuta. (c) Determine A^{-1} e verifique AA^{-1} .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Escalonamento e solução

Resolva por escalonamento: $x+y+z=6$; $2x+y-z=1$; $x-y+z=2$. (a) Registre operações de linha. (b) Confira na equação original. (c) Relacione pivôs, posto e unicidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Sistema com parâmetro

Classifique as soluções de $x+y=2$ e $2x+ay=b$. (a) Analise $a \neq 2$. (b) Analise $a=2$, $b=4$. (c) Analise $a=2$, $b \neq 4$ usando a matriz aumentada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Determinante e inversa por linhas

Para $C =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

, (a) calcule $\det$ por eliminação; (b) encontre C^{-1} usando Gauss-Jordan; (c) explique o efeito de troca e multiplicação de linha no determinante.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Operações matriciais (15 pontos)

$AB=$

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

, $BA=$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$$

, $A^T=$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

, $\det A = -2$. $A^{-1}=$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

, cujo produto com A é identidade. Multiplicação é produto linha-coluna; aplicar produto elemento a elemento é outro operador. A inversa existe porque o determinante é não nulo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Escalonamento e solução (25 pontos)

$R2 \leftarrow R2 - 2R1$ dá $-y - 3z = -11$; $R3 \leftarrow R3 - R1$ dá $-2y = -4$. Assim $y=2$, $z=3$, $x=1$. Conferência: 6, 1, 2. Há três pivôs, posto 3 e nenhuma variável livre; solução única. Aceitar sequência equivalente de operações elementares invertíveis.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Sistema com parâmetro (25 pontos)

Subtraindo 2 vezes a primeira equação: $(a-2)y=b-4$. Se $a \neq 2$, $y=(b-4)/(a-2)$, $x=2-y$, solução única. Se $a=2$, $b=4$, segunda equação dependente: $(x, y)=(2-t, t)$, infinitas. Se $a=2$, $b \neq 4$, surge $0=b-4$, impossível. O posto da aumentada supera o dos coeficientes no último caso.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Determinante e inversa por linhas (35 pontos)

$R3 \leftarrow R3 - R1 = [0, -1, 1]$; depois $R3 \leftarrow R3 + R2 = [0, 0, 2]$. $\det=2$. $C^{-1}=(1/2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

. Conferir C vezes essa matriz= I . Somar múltiplo de outra linha preserva determinante; trocar duas linhas muda sinal; multiplicar uma linha por k multiplica determinante por k. Não ler produto de pivôs sem acompanhar essas alterações.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.